

R0.73R | 能谱看不见的相位：临界热流迹的壳层证书

R0.73R 把 R0.73Q 的抽象热流入口写成逐壳可核查的量，并准确说明能谱数据为什么还不够。

状态 · R0.73R 完成

Shellwise phase certificate + matched Fourier pair

版本 R0.73R · 2026-08-31

heat--Besov equivalence: VERIFIED CLASSICAL

matched phase separation: CLOSED AFTER AUDIT

zero nonlinearity: CLOSED

L2-only / arbitrary 3D regularity / Clay: OPEN

NOT CLAY

01 / CANONICAL REPORT

直接结论

R0.73R 把 R0.73Q 的抽象热流入口写成逐壳可核查的量，并准确说明能谱数据为什么还不够。

对平均零扰动 f ，固定一个光滑周期 Littlewood--Paley 分解，记

$$f_j = P_j f, \quad E_j = \|f_j\|_2, \quad \Theta_j = \frac{\|f_j\|_6^6}{E_j^6}.$$

则

$$\|e^{t\Delta} f\|_{L_t^4 L_x^6} \asymp \left(\sum_{j \geq 0} 2^{-2j} \Theta_j^{2/3} E_j^4 \right)^{1/4} = \left(\sum_{j \geq 0} 2^{-2j} \|P_j f\|_6^4 \right)^{1/4}. \quad (1.1)$$

这里的 ℓ^4 不是随意选择。上界必须保留热衰减产生的双壳核，下界则由短时间逆热乘子逐壳恢复。它正是 $L_t^4 L_x^6$ 热流迹对应的临界序列指数。

式 (1.1) 的函数空间内容是经典的周期负指标 Besov 热半群刻画，不是新定理。R0.73R 的新增工作是把它拆成三种不同成本的有限 Fourier 接口，并给出一个完全同谱、只改相位的严格分离族。

三层证书

第一层保留完整相位。若 $A_{j,m}(k)$ 是第 m 个分量的 Fourier 系数，令

$$T_{j,m} = \sum_{r=1}^3 A_{j,r} * \tilde{A}_{j,r} * A_{j,m}, \quad \tilde{A}_{j,r}(k) = \overline{A_{j,r}(-k)}.$$

Parseval 给出精确恒等式

$$\|f_j\|_6^6 = \sum_{m=1}^3 \|T_{j,m}\|_{\ell^2}^2. \quad (2.1)$$

这是从有限 Fourier 数据精确求值 L^6 的办法。它保留相位和极化，但并不是比 L^6 更便宜的新先验估计。实现时必须做线性三重卷积；循环 FFT 若没有充分补零，会把混叠误当成相干性。

第二层只保留支撑的加法几何。设

$$R_j = \max_n \#\{(k_1, k_2, k_3) \in S_j^3 : k_1 + k_2 + k_3 = n\}.$$

逐输出频率使用 Cauchy--Schwarz 可得

$$\|f_j\|_6 \leq R_j^{1/6} E_j,$$

于是

$$\|f\|_{\mathfrak{X}} \lesssim \left(\sum_j 2^{-2j} R_j^{2/3} E_j^4 \right)^{1/4}. \quad (2.2)$$

第三层只数活跃 Fourier 位点。若 $M_j = |S_j|$ ，则

$$\|f_j\|_6 \leq M_j^{1/3} E_j,$$

$$\|f\|_{\mathfrak{X}} \lesssim \left(\sum_j 2^{-2j} M_j^{4/3} E_j^4 \right)^{1/4}. \quad (2.3)$$

式 (2.2) 与 (2.3) 是非循环、确定性、可计算的充分上界，但会丢失相位。任何一个无量纲的 R_j 或 M_j 都不能单独给出小量；还需逐壳加权能量 E_j 。

03 / CANONICAL REPORT

为什么壳指数是四

写 $b_j = \|P_j f\|_6$ 和 $a_j = 2^{-j/2} b_j$ 。LP 平方函数与环带热衰减给出

$$\|e^{t\Delta} f\|_{L_t^4 L_x^6}^4 \lesssim \sum_{j,k} \frac{b_j^2 b_k^2}{4^j + 4^k}.$$

关键核满足

$$\frac{2^{j+k}}{4^j + 4^k} \lesssim 2^{-|j-k|}.$$

对 a_j^2 使用 ℓ^2 Young 不等式，正好得到 $\sum_j a_j^4$ 。若一开始逐块使用 Minkowski，会得到过强的 ℓ^1 ；若过早对平方函数作三角不等式，会得到过强的 ℓ^2 。

反方向，在时间窗

$$I_j = [A4^{-j}, B4^{-j}]$$

内，逆热乘子的 L^6 范数一致有界。因此

$$2^{-2j} b_j^4 \lesssim \int_{I_j} \|e^{t\Delta} f\|_6^4 dt.$$

这些时间窗只有有限重叠，求和就得到 (1.1) 的下界。若有 n 个壳满足 $a_j = 1$ ，热流迹至少按 $n^{1/4}$ 增长；单独的 ℓ^∞ 壳界不够。

04 / CANONICAL REPORT

同一能谱，不同临界热流迹

令 $m = 2^r$ 、 $N = 8m$ ，并定义 Dirichlet 多项式

$$D_m(z) = \sum_{q=0}^{m-1} z^q.$$

Rudin--Shapiro 多项式由

$$P_1 = Q_1 = 1, \quad P_{2m} = P_m + z^m Q_m, \quad Q_{2m} = P_m - z^m Q_m$$

递归生成。它的系数是 ± 1 ，并满足

$$|P_m|^2 + |Q_m|^2 = 2m, \quad \|P_m\|_\infty \leq \sqrt{2m}.$$

对 $R_m = D_m$ 或 P_m ，取三维实向量场

$$W_{R,m}(x) = \frac{\sqrt{2}}{m} e_3 \operatorname{Re} [e^{iNx_1} R_m(e^{ix_1}) R_m(e^{ix_2})]. \quad (4.1)$$

两族有完全相同的 $2m^2$ 个 Fourier 位点；每个活跃系数的模都是 $1/(\sqrt{2}m)$ 。所以它们不仅 $L^2 = 1$ ，而且所有只依赖 $|\hat{f}(k)|^2$ 的二次 Fourier/Sobolev 范数都逐项相同。

相位却改变了六次相干性。载频消去给出

$$\|W_{R,m}\|_6^6 = \frac{5}{2m^6} \|R_m\|_6^{12}. \quad (4.2)$$

Dirichlet 六次矩可以精确求和：

$$\|D_m\|_6^6 = \frac{11m^5 + 5m^3 + 4m}{20}. \quad (4.3)$$

因而

$$\|W_{D,m}\|_6 \asymp m^{2/3}, \quad (5/2)^{1/6} \leq \|W_{P,m}\|_6 \leq 40^{1/6}.$$

所有频率都在同一固定比例环带

$$N \leq |k| \leq \frac{\sqrt{82}}{8}N.$$

环带热乘子与短时间逆乘子于是给出

$$\|W_{R,m}\|_{\mathfrak{X}} \asymp N^{-1/2} \|W_{R,m}\|_6.$$

最终得到

$$\frac{\|W_{D,m}\|_{\mathfrak{X}}}{\|W_{P,m}\|_{\mathfrak{X}}} \asymp m^{2/3}. \quad (4.4)$$

这说明：频率支撑、活跃模态数、逐模幅值、能谱、 L^2 和全部二次 Sobolev 范数都不能决定临界热流入口。必须保留某种高阶相位信息。

05 / CANONICAL REPORT

同时让 L^2 消失

再乘共同振幅

$$\alpha_m = N^{1/2} m^{-2/3} = \sqrt{8} m^{-1/6}.$$

两族同时满足

$$\|\alpha_m W_{R,m}\|_2 = \alpha_m \rightarrow 0,$$

但

$$\|\alpha_m W_{D,m}\|_{\mathfrak{X}} \asymp 1, \quad \|\alpha_m W_{P,m}\|_{\mathfrak{X}} \asymp m^{-2/3} \rightarrow 0. \quad (5.1)$$

它们的半阶 Sobolev 范数仍完全相同，并共同满足

$$\|\alpha_m W_{R,m}\|_{\dot{H}^{1/2}} \asymp m^{1/3} \rightarrow \infty.$$

若要与一个已给定的正热流半径作“进入/不进入”的严格比较，可以再给两族乘同一个固定常数，并用解析上下界选择该常数。仅凭 $\asymp$ 不能擅自排序一个未知半径。

这不是危险数据的例子

式 (4.1) 的每个场都形如 $e_3g(x_1, x_2)$ ，所以

$$(W_{R,m} \cdot \nabla)W_{R,m} = g \partial_3(e_3g) = 0.$$

它们的无强迫 Navier--Stokes 演化就是线性热流，始终全局光滑。Dirichlet 族不进入一个小热流球，并不表示它不安全；只表示 Ro.73Q 给出的充分入口不是必要条件。

这个例子也不能推出小 L^2 数据会奇性。它证明的准确否定命题是：单靠 L^2 大小和任意二次能谱信息，无法判断这一临界热流入口。

文献边界

一手文献核验关闭了几个潜在的新颖性误区。

- Chemin--Gallagher 2006 已在三维周期域同时给出负指标 thermic Besov 定义和 LP 定义；(1.1) 的函数空间等价是经典内容。
- Rudin--Shapiro 平坦性、稀疏频集的 $\Lambda(p)$ 控制，以及 Khintchine 随机相位增益都是成熟的调和分析机制。
- Nahmod--Pavlović--Staffilani 2013 已把随机化热流估计用于周期超临界 Navier--Stokes 弱解；Ro.73R 的区别只在固定、确定性、有限可审计的输入。
- 一般谱簇、改进 Sobolev 和三维环面薄谱窗已有深入结果。2025 年的三维环面谱投影预印本仍研究窄径向窗，不能直接替代完整 dyadic 壳的证书。
- 高频振荡大数据导致全局光滑解已有明确先例，不能把 (4.1) 包装成“首次利用相位或高频得到大而安全的数据”。

在限定检索中没有找到完全相同的三维散度零 matched pair，但这只支持“本地精确构造”标签，不构成优先权证明。

研究价值与下一道门

我把 Ro.73R 的当前价值评为“可靠的桥接引理与反例工具”，而不是高水平正则性主定理。它有三项可保留价值：

1. 把 Ro.73Q 的热流入口拆成能量、加法几何和高阶相位三个清楚层次；
2. 给出可以由有限 Fourier 数据复算的严格证书；
3. 用完全同谱的确定性族证明二次能谱为何不足。

它离高水平主结果还差至少一项实质增量：一个真正低成本的相位敏感上界、一个带锐常数或极值结构的定理、跨壳热权重的新增益，或者一条超出现有振荡大数据理论的新 Navier--Stokes 后果。

下一发布门 Ro.73S 将优先检查：能否用部分自相关、低阶加法能量或可分块相位图，构造复杂度明显低于精确三重卷积、同时严格支配 Θ_j 的确定性代理量。若做不到，结果应以 no-go 或复杂度下界形式发布。

可复核范围

连续体证明负责 (1.1)、(2.2)、(2.3) 和 matched-family 的渐近界。有限证书只复算离散支撑、逐模幅值、精确 L^2 、Dirichlet 六次矩、Rudin--Shapiro 递归和所列有限 m 的公式行。有限计算不能替代渐近证明，也不是 Navier--Stokes 仿真。

普通翻译直接在本机完成。Ro.73R 的证明、证书和附图也只需本地 CPU； DGX 未使用。

解析源文件固定在提交 [25b20d225202359de2fd2d95ed86dd4b372d23a5](#)。19 文件公式证书在提交 [6809fc92a2d1338fb77fb3bf5a72d16ed158d807](#) 终封；25 文件正式图包在提交 [f3d8ac3b04aa122a44f112d554c4991ecfb6f36e](#) 终封。两套终封都逐字节绑定同一解析源提交；该来源链只证明有限公式、数据和制图可复现，不扩大连续体结论。

10 / CANONICAL REPORT

碰撞边界使用的一手来源

- J.-Y. Chemin and I. Gallagher, [*On the global wellposedness of the 3-D Navier--Stokes equations with large initial data*](#), 1. Definition 1.1 给 thermic negative Besov 范数；Definition 2.2 给周期 LP 范数；Theorem 2 构造高频振荡大数据。
- W. Rudin, [*Some theorems on Fourier coefficients*](#), 1959, 以及 [*Trigonometric Series with Gaps*](#), 1960。前者是 Rudin--Shapiro 历史来源之一，后者属于稀疏频集 $\Lambda(p)$ 理论背景。
- A. R. Nahmod, N. Pavlović, and G. Staffilani, [*Almost Sure Existence of Global Weak Solutions for Supercritical Navier--Stokes Equations*](#), 2013。它给出周期随机化热流估计与几乎处处的超临界弱解。
- P. Gérard, Y. Meyer, and F. Oru, [*Inégalités de Sobolev précisées*](#), 1996--97。Theorem 1 是空间集中度改进 Sobolev 的经典来源。
- P. Germain and S. L. Rydin Myerson, [*Bounds for spectral projectors on tori*](#), 2022；P. Germain, S. L. Rydin Myerson, and D. Pezzi, [*Bounds for spectral projectors on the three-dimensional torus*](#), 2025。这两项是最接近的三维环面薄谱窗前沿，但不动给完整 dyadic 壳的入口证书。

11 / CANONICAL REPORT

发布账本

[periodicHeatBesovEquivalence=VERIFIED_CLASSICAL](#)
[ell4ShellExponent=CLOSED_AFTER_AUDIT](#)
[exactVectorTripleConvolution=CLOSED_EXACT_EVALUATION](#)
[additiveMultiplicityCertificate=CLOSED](#)
[supportCardinalityCertificate=CLOSED_SHARP_FROM_SUPPORT_ONLY](#)
[matchedSupportMagnitudeQuadraticData=CLOSED_EXACT](#)
[matchedPhaseHeatTraceSeparation=CLOSED_AFTER_AUDIT](#)
[zeroNonlinearityBoundary=CLOSED](#)
[exactConvolutionIsCheapAPrioriProxy=FALSE](#)
[failureOfEntranceImpliesUnsafeDynamics=FALSE](#)
[uniformL2OnlyStrongRadius=OPEN](#)
[arbitraryThreeDimensionalGlobalRegularity=OPEN](#)
[clayConclusion=OPEN](#)
[noveltyOrPriorityClaim=FORBIDDEN](#)

[formulaCertificateValidation=PASS](#)
[formulaCertificatePackage=CLOSED](#)
[sourceCommitAssigned=TRUE](#)
[finalSeal=TRUE](#)
[formalFigurePackage=PASS](#)
[publicReleaseContent=READY](#)
[translationPath=LOCAL_DIRECT_NO_DGX](#)

经典机制、本地精确综合与开放问题严格分列

[journal figure PDF](#) · [synchronized note PDF](#) · [134-node cumulative recap](#) · [synchronized recap PDF](#)